MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Mineral zenginleştirme

Tam çalışmayı aç
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 9 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 45

kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 23, 24 ve 25 Eylül 2026 | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

45 / 100 · genel sıra 19 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Model yok; feldispat tonu 50 dolar, müşteri az; Metso 25,2 M euro satıyor.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Pilot yıkama ve sınıflandırma modülü ile referans saha 12 ile 24 ay.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tahmin, kaynak yok. İlk 12 ile 24 ayda kavram tasarımı, bir pilot yıkama ve sınıflandırma modülü, laboratuvar testleri ve bir referans saha için 300 bin ile 1 milyon dolar. Manyetik ayırıcı ve flotasyon kendi üretim olarak eklenirse ya da yerli bir üretici satın alınırsa bant 3'e çıkar.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2,3/5**

MAPEG ve USGS pazar rakamları doğrulanamadı; Esan, Kaltun ekipmanı Metso'dan alıyor.

Erişim %12.5 — **3,7/5**

Esan, Kaltun ve Kale Maden mevcut müşteri, MCSP uzantısı

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **4/5**

Yıkama, atrisyon, susuzlandırma MCSP uzantısı; flotasyon ve manyetik ayırıcı ürün listesinde yok.

Stratejik değer %12.5 — **1,7/5**

Taş ve toz işinin uzantısı; flotasyon lisanslı, ilk giren avantajı yok.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 ikinci tur: 6 açık sorunun 0'i cevaplandı, 4'i kısmen, 0'i kapandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Sınırlar: Bu tur çürütme turudur ve en fazla 8 URL ile sınırlıydı; 8 denendi, 7 açıldı. mapeg.gov.tr sertifika hatası verdi (kalıcı hata, tekrar denenmedi); MAPEG'e dayanan tüm üretim rakamları, grup numaraları ve Eylül 2026 ihale tarihleri doğrulanamadı. USGS PDF ikili dosya olarak kaydedildi, metin çıkarılamadı; 5.274 bin ton rakamı doğrulanamadı. Esan, Kale Maden, kaltun.com.tr, Uşak ÇED, Gümüşhane raporu, Metso Ankara ve Eriez sayfaları limit nedeniyle bu turda açılmadı. Resmî Gazete özet sayfaları yalnızca saha sayısını ve PDF adını veriyor; saha listeleri ve maden grupları PDF içinde, okunmadı. Kullanıcının istediği eksik araştırmaların tamamlanması (PDF'lerin okunması, yeni aramalar) bu turun kapsamı dışında kaldı; ayrı bir araştırma turu gerekir. Bayi görüşmelerinin sonucu ve puanı web'den doğrulanamaz; bunlar elle girilmeli, ek_md'de şablon önerildi. Yerli flotasyon ve manyetik ayırıcı imalatçısı bulunamaması pazarda yok anlamına gelmez. Bu turda WebSearch kullanılmadı.

NE

Feldispat, kuvars ve cam kumu üreticilerine kırma ve yıkamadan sonraki adımları da kapsayan proses hattı satmak: atrisyon yıkama, sınıflandırma, susuzlandırma ve ileride manyetik ayırma ile flotasyon. Türkiye feldispat ihracatında dünya lideri; üretimde kaynaklara göre birinci ya da ikinci (üretim sıralaması doğrulanamadı). Üretim Aydın Çine ve Muğla Milas'ta yoğun. MEKA bugün MCSP yıkama ünitesi ve kırma eleme ile hattın ön ucunda (firma beyanı).

NEDEN MEKA İÇİN

Tüvenan satılabilen kaliteli rezervler tükeniyor; MAPEG yazarlı 2026 makalesi flotasyon, manyetik ayırma ve gravite zenginleştirmenin zorunlu hale geldiğini yazıyor (makale metni bu kontrolde okunamadı, doğrulanamadı). Feldispatın yaklaşık yüzde 70'i flotasyonla zenginleştiriliyor (doğrulanamadı). Solar cam yatırımları ve 19 Haziran 2026 tarihli anti damping soruşturması cam kumu talebini destekliyor (ikisi de doğrulandı). Ancak ürün tonu yaklaşık 50 dolar (doğrulanamadı); müşteri sayısı az ve büyük firmalar proses bilgisini kendi içinde tutuyor.

RAKAMLAR

8,98 milyon ton (doğrulanamadı)

Türkiye feldispat üretimi 2024; 2017 ile 2024 ortalaması 11 milyon tonun üstü; 2022 zirvesi 15,78 milyon ton. MAPEG verisi, hakemli makale aktarımı. PDF açıldı ama metin katmanı okunamadı.

rapor, https://dergipark.org.tr/en/download/article-f... web, çalışmalarda yok

5.204.445 ton, 260,69 milyon dolar (doğrulanamadı)

Türkiye feldispat ihracatı 2024; ton başına yaklaşık 50 dolar. İthalat 47.681 ton, 6,76 milyon dolar. TÜİK verisi, hakemli makale aktarımı. PDF metni okunamadı.

rapor, https://dergipark.org.tr/en/download/article-f... web, çalışmalarda yok

İspanya yüzde 38, İtalya yüzde 30,

2024 feldispat ihracatında ilk üç pazarın değer payı; ilk dört ülke toplamın yaklaşık yüzde 80'i. PDF metni okunamadı.

rapor, https://dergipark.org.tr/en/download/article-f... web, çalışmalarda yok

Rusya yüzde 8 (doğrulanamadı)	
5.274 bin ton, 5.300 bin ton (doğrulanamadı)	USGS'e göre Türkiye feldispat üretimi 2024 ve 2025 tahmini; rezerv 720 milyon ton; dünya toplamı 31,0 milyon ton; Türkiye Hindistan'dan sonra ikinci. PDF açıldı, USGS Mineral Commodity Summaries 2026 Feldspar and Nepheline Syenite başlığı ve 5 Şubat 2026 dosya tarihi görüldü; tablo metni okunamadı. resmi, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2... **web, çalışmalarda yok**
yüzde 93 (doğrulanamadı)	ABD feldispat ithalatında Türkiye payı 2021 ile 2024; ABD feldispat ithalatı 2025'te yüzde 35 düştü. PDF metni okunamadı. resmi, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2... **web, çalışmalarda yok**
16.150.342 ton, 1,24 milyar dolar (doğrulanamadı)	Türkiye endüstriyel mineral ihracatı 2024; feldispat bu başlığın dış ticaret fazlasının yaklaşık yüzde 45'i. PDF metni okunamadı. rapor, https://dergipark.org.tr/en/download/article-f... **web, çalışmalarda yok**
4,729 milyar dolar	Türkiye maden ihracatı Ocak ile Ağustos 2026, yüzde 19,5 artış; 2025 aynı dönem 3,957 milyar dolar. Metalik cevherler 1,923 milyar dolar, yüzde 29,5 artış; doğal taş 1,391 milyar dolar, yüzde 5,1 artış; endüstriyel mineraller 890,6 milyon dolar, yüzde 14,6 artış. 2026 hedefi 7 milyar dolar, uzun vadeli potansiyel 30 milyar dolar. İMİB Başkanı Metin Çekiç açıklaması, haber aktarımı; sayfayla doğrulandı. haber, https://www.foreks.com/haber/detay/6aaa640e240... **web, çalışmalarda yok**
5,4 milyar dolar	Maden ihracatı Ocak ile Eylül dönemi, yüzde 20 artış; Eylül ayı 682,6 milyon dolar, yüzde 24,2 artış. İMİB sayfası yıl belirtmiyor; Ocak Ağustos 2026 rakamıyla toplama uyuyor. Sayfayla doğrulandı. rapor, https://imib.org.tr/maden/feldspat/ **web, çalışmalarda yok**
yüzde 10	Türkiye feldispat rezervinin dünya rezervine oranı; kaynak gösterimi MTA 2017, DPT 2001, MAPEG. Yataklar Çine, Demirci, Simav, Milas, Kırşehir, Yozgat, Artvin, Ardahan. Safsızlık olarak rutil, sfen, mika. Sayfayla doğrulandı. rapor, https://imib.org.tr/maden/feldspat/ **web, çalışmalarda yok**
190 ruhsat (doğrulanamadı)	Feldispat işletme izinli ruhsat sayısı 2024 sonu; Aydın 65, Muğla 45, Bilecik 19. PDF metni okunamadı. rapor, https://dergipark.org.tr/en/download/article-f... **web, çalışmalarda yok**
Fe2O3 yüzde 0,07 ve 0,08 (doğrulanamadı)	Seramik için K2O yüzde 5 ile 14, Fe2O3 yüzde 0,07, tane boyu en çok 0,75 mm; cam için K2O yüzde 4 ile 6, Na2O yüzde 5 ile 7, Al2O3 yüzde 19, Fe2O3 yüzde 0,08, en çok 0,85 mm. PDF metni okunamadı. rapor, https://dergipark.org.tr/en/download/article-f... **web, çalışmalarda yok**
SiO2 yüzde 99,99 ve üstü, Fe2O3 10 ppm ve altı	Fotovoltaik kuvars hedefi; Prominer'in 500 ton gün Vietnam örneği. Firma beyanı, tek kaynak; bu kontrolde açılmadı. firma, https://www.prominetech.com/tr/news/what-are-e... **web, çalışmalarda yok**

5 milyon m2'den 14 milyon m2'ye	Çağdaş Cam yıllık solar cam kapasitesi, yaklaşık 2,8 kat artış; 1,6 mm hattı 2 Kasım 2026'da Manisa OSB'de devreye alınacak; ek yıllık ciro beklentisi yaklaşık 22 milyon dolar. Yatırım kararı 1 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararı. Haber, şirketin KAP açıklamasını aktarıyor; firma beyanı. Sayfayla doğrulandı. haber, https://www.foreks.com/haber/detay/6ab2a40f950... **web, çalışmalarda yok**
90, 150, 210 ton saat	MEKA MCSP 90, 150 ve 210 modelleri; sayfa kapasitelerin yalnız gösterge olduğunu, besleme ve kil içeriğine göre değişebileceğini yazıyor. Siklon, pompa ve susuzlandırma eleği tek şasede; uygulama listesinde sıva kumu, frac kumu, döküm kumu, cam kumu var. Firma beyanı; sayfayla doğrulandı. firma, https://www.mekaglobal.com/en/products/crushin... **web, çalışmalarda yok**
10 ton, 7 x 2,5 x 2,5 m	MEKA Eskişehir fabrikasında tek parça çelik işleme sınırı. Sayfaya göre Eskişehir tesisi mikser ve beton santrali mikser ekipmanı üretiyor; kırma eleme üretim hatları Ankara'daki MEKA-2 ve MEKA-4 tesislerinde. Firma beyanı; sayfayla doğrulandı. firma, https://www.mekaglobal.com/en/corporate/produc... **web, çalışmalarda yok**
8.983.207 ton	MAPEG feldispat üretimi 2024; 2023: 9.478.458 ton; 2022: 15.011.271 ton. Doğrulanamadı, sayfa açılmadı https://www.mapeg.gov.tr/Sayfa/Madenistatistik **web, çalışmalarda yok**
12.181.288 ton	MAPEG kuvars kumu üretimi 2024; kuvarsit 3.239.391 ton; kuvars 1.465.037 ton. Doğrulanamadı, sayfa açılmadı https://www.mapeg.gov.tr/Sayfa/Madenistatistik **web, çalışmalarda yok**
5.274 bin ton	USGS Türkiye feldispat üretimi 2024; 2025 tahmini 5.300 bin ton; dünya 31.100 bin ton. Doğrulanamadı, PDF metni okunamadı; önceki turda rakam bozuk okunmuştu https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2... **web, çalışmalarda yok**
yüzde 93	ABD feldispat ithalatında Türkiye payı, 2021 ile 2024. Doğrulanamadı, PDF metni okunamadı https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2... **web, çalışmalarda yok**
182 saha	Resmî Gazete 21 Ocak 2026, Sayı 33144, MAPEG maden sahası ihale ilanı, ek 20260121-3-6.pdf. Doğrulandı https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiila... **web, çalışmalarda yok**
115 saha	Resmî Gazete 24 Temmuz 2026, Sayı 33319, MAPEG maden sahası ihale ilanı, ek 20260724-3-1.pdf. Doğrulandı https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiila... **web, çalışmalarda yok**
25,2 milyon Euro	Yaklaşık 1,36 milyar TL. Aldridge Mineral Madencilik (CVK bağlı ortaklığı) ile Metso Finland Oy ana ekipman tedarik sözleşmesi; kırma, öğütme, flotasyon, arıtma ve analizörler; teslim 7 ila 12 ay; KAP 22.07.2026. Doğrulandı https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1635558 **web, çalışmalarda yok**
2.064.100 TL	20 ton/saat feldispat zenginleştirme hattı makine ve ekipman yatırımı, 2021; toplam sabit yatırım 5.215.393 TL. Doğrulanamadı, bu turda açılmadı https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/... **web, çalışmalarda yok**
56 ruhsatlı saha	Kaltun Maden; Çine, Milas, Yatağan, Bursa, Eskişehir, 5 bölge. Doğrulandı, firma beyanı https://kaltunmaden.com.tr/ **web, çalışmalarda yok**

+90 535 945 7093	Derrick Turkey, Mining & Industrial satış ve servis; e-posta DerrickMECA@derrick.com. Doğrulandı, firma beyanı https://derrick.com/contact/ web, çalışmalarda yok
4 tesis	Esan endüstriyel mineral tesisleri: Çine, Milas, Yeniköy, Bozüyük. Doğrulanamadı, bu turda açılmadı; firma beyanı https://www.esan.com.tr/en/facilities/industri... web, çalışmalarda yok

DURUM

Çürütme turunda 8 sayfa denendi, 7 açıldı. Doğrulananlar: Resmî Gazete 33144 (182 saha, 21 Ocak 2026) ve 33319 (115 saha, 24 Temmuz 2026); KAP bildirimi (CVK bağlı ortaklığı ile Metso Finland Oy, 25,2 milyon Euro, flotasyon tesisi ana ekipmanı, 22 Temmuz 2026); Derrick Türkiye iletişimi; Ascendum'un Metso'nun yalnızca Aggregates distribütörü olduğu; Kaltun'un 56 ruhsatlı saha ve 5 bölge beyanı. Doğrulanamayanlar: MAPEG üretim rakamları (sayfa sertifika hatasıyla açılmadı) ve USGS 5,27 milyon ton rakamı (PDF metni okunamadı). Pazar büyüklüğü iddiası bu yüzden şu an iki okunamayan kaynağa dayanıyor; rakamlar elle kontrol edilmeden sunumda kullanılmamalı. MAPEG grup numaraları (308, 312) ve Eylül 2026 ihale tarihleri de doğrulanamadı; Resmî Gazete sayfaları yalnızca saha sayısını veriyor. Ekipman tarafı bulgusu değişmedi: Metso flotasyon ve öğütmeyi doğrudan satıyor, Ascendum kırma eleme ile sınırlı, Derrick'in Türkiye temsilcisi var, yerli flotasyon ve manyetik ayırıcı üreticisi bulunamadı. Büyük dört üreticinin kapasite ve yatırım planı hâlâ açık kaynakta yok. Bant ikincil olarak korunur.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. MAPEG Maden İstatistikleri sayfasını ve USGS mcs2026-feldspar.pdf dosyasını tarayıcıda elle açıp feldispat, kuvars, kuvars kumu, kuvarsit rakamlarını ve USGS revizyon notunu ekran görüntüsüyle kaydetmek; 5.274 rakamını teyit etmek
   MEKA İş Geliştirme · 20 Ekim 2026'ya kadar
2. Resmî Gazete 20260121-3-6.pdf ve 20260724-3-1.pdf dosyalarını indirip II-b ve IV. grup feldispat, kuvars ve kuvars kumu sahalarını saymak; MAPEG sitesinden grup numaraları ve ihale sonuç PDF'lerini almak
   MEKA İş Geliştirme · 30 Ekim 2026'ya kadar
3. Esan 2025 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ve Kaltun 2024 Sürdürülebilirlik Raporu (kaltunmaden.com.tr, Ocak 2026 yüklemesi) PDF'lerini indirip üretim tonajı, tesis listesi ve yatırım planı rakamlarını çıkarmak
   MEKA İş Geliştirme · 23 Ekim 2026'ya kadar
4. Görüşme: Esan, Kaltun Maden, Kale Maden ve Çine Akmaden tesis ya da satınalma müdürleriyle flotasyon ve manyetik ayırma kapasitesi, 2026 ile 2027 yatırım planı ve ekipman markaları. Görüşme sonuçları web'den doğrulanamaz; her görüşme için tarih, kişi, unvan, söylenen rakam ve kaynak notu tek bir şablona elle girilmeli
   MEKA Satış Müdürlüğü · 13 Kasım 2026'ya kadar
5. Bayi ve temsilci görüşmeleri için puanlama şablonu: ürün kapsamı, Türkiye referans sayısı, servis ağı, fiyat seviyesi, yerli ortaklığa açıklık; her kriter 1 ile 5, toplam puan görüşme notuyla birlikte elle girilir. Derrick Türkiye (+90 535 945 7093) ve Eriez Türkiye temsilcisi ilk iki görüşme
   MEKA Satınalma · 6 Kasım 2026'ya kadar
6. Görüşme: MAPEG Maden İstatistik birimine feldispat rakamının tüvenan mı satılabilir mi olduğu ve 2022 ile 2023 düşüşünün nedeni; bilgi edinme başvurusu
   MEKA İş Geliştirme · 23 Ekim 2026'ya kadar
7. Şirket içi: Metso tedarik sözleşmesinin ürün kapsamını okumak; flotasyon ve manyetik ayırma dışarıda mı; MCSP müşteri listesinde feldispat ve kuvars tesisi var mı
   MEKA Genel Müdürlük, Satınalma ve Satış Müdürlüğü · 23 Ekim 2026'ya kadar

8 e-ÇED duyuru sisteminde 2024, 2025 ve 2026 feldispat ve kuvars zenginleştirme proje tanıtım dosyalarını sayıp yıllık yeni hat sayısını tahmin etmek
MEKA İş Geliştirme · 6 Kasım 2026'ya kadar

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tahmin, kaynak yok. İlk 12 ile 24 ayda kavram tasarımı, bir pilot yıkama ve sınıflandırma modülü, laboratuvar testleri ve bir referans saha için 300 bin ile 1 milyon dolar. Manyetik ayırıcı ve flotasyon kendi üretim olarak eklenirse ya da yerli bir üretici satın alınırsa bant 3'e çıkar. Yıkama, atrisyon, sınıflandırma ve susuzlandırma MCSP'nin doğal uzantısı; bunu MEKA kendi kurar. Manyetik ayırma ve flotasyon için lisans ya da ortaklık: Eriez, Madensan ya da bir Çinli üretici aday; Metso anlaşması okunmadan karar verilmemeli.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (25)

Ortak adayı (4)

Eriez Manyetik ayırma ve flotasyon ürün grupları var, lisans ya da ortaklık için Türkiye temsilcisiyle görüşülecek.
https://www.eriez.com/

Madensan Ankara'da 1992'den beri değirmen, flotasyon, jig ve manyetik ayırıcı tesisi yapan yerli üretici.
https://madensan.com/?pnum=2&pt=Hakk%C4%B1...

Aksa Magnet Yerli manyetik ayırıcı üreticisi, 1992'den beri üretiyor, rakip mi ortak mı olacağı görüşmeyle anlaşılır.
https://www.aksamagnet.com/en

Derrick Stack Sizer, SuperStack ve HI-G ile ince eleme ve susuzlandırma yapıyor, Derrick Turkey satış ve servis hattı var.
https://derrick.com/contact/

Müşteri (6)

Rakip (5)

Kurum (6)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **USGS ve MAPEG feldispat üretim rakamları, 5,27 milyon ton ile 8,98 milyon ton, hangi tanım farkından kaynaklanıyor; iki kaynağın metni okunup teyit edilmeli** — kısmen

Bu turda iki kaynak da doğrulanamadı. MAPEG Maden İstatistikleri sayfası sertifika hatası verdi ve açılmadı; 8.983.207 ton (2024), 9.478.458 ton (2023), 15.011.271 ton (2022) rakamları önceki turun metin aracısı

okumasına dayanıyor, doğrulanamadı. USGS Mineral Commodity Summaries 2026 feldispat PDF'i indirildi ama metin çıkarılamadı; Türkiye 5.274 bin ton (2024), 5.300 bin ton (2025 tahmini), dünya 31.100 bin ton rakamları ve revizyon notu doğrulanamadı. Önceki turda bile 2024 Türkiye rakamı bozuk okunmuştu (75.274 olarak çıktı, 5.274 diye yorumlandı). Tüvenan ile satılabilir ürün farkı yorumu iki kaynağın metninde açıkça yazmıyor; bu bir çıkarım. İki PDF ve MAPEG sayfası elle açılıp rakamlar kontrol edilmeli.
https://www.mapeg.gov.tr/Sayfa/Madenistatistik (açılamadı, sertifika hatası) ;
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2... (PDF indirildi, metin okunamadı)

2 **Esan, Kaltun, Çine Akmaden ve Kale Maden'in yıllık flotasyon ve manyetik ayırma kapasiteleri ve 2026 ile 2027 yatırım planları** görüşme gerekir

Kaltun Maden sayfası bu turda açıldı ve şu firma beyanları doğrulandı: Çine, Milas, Yatağan, Bursa, Eskişehir olmak üzere 5 bölgede 56 ruhsatlı saha; tesislerde kırma, eleme, zenginleştirme, öğütme ve paketleme yapılıyor; flotasyon ya da manyetik ayırma bu sayfada geçmiyor; 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu PDF bağlantısı var (Ocak 2026'da yüklenmiş); kapasite rakamı ve 2026 ile 2027 yatırım planı yok. Kaltun grup cirosu 1 milyar TL, 1.700 üzeri çalışan ve 2003 Çine flotasyon tesisi bilgileri kaltun.com.tr sayfasından; bu turda açılmadı, doğrulanamadı, firma beyanı. Esan tesis sayfası (4 tesis listesi) ve Kale Maden faaliyet sayfası bu turda açılmadı, doğrulanamadı, firma beyanı. Çine Akmaden alan adları önceki turda çözülememişti. Hiçbir firmada 2026 ya da 2027 yatırım planı bulunamadı. Kime: Esan Eczacıbaşı satınalma ya da tesis müdürlüğü; Kaltun Maden iletişim formu kaltunmaden.com.tr/#iletisim; Kale Maden iletişim sayfası; Çine Akmaden için Aydın Ticaret Odası kayıtlı telefon. Esan 2025 Entegre Raporu ve Kaltun 2024 Sürdürülebilirlik Raporu PDF'leri elle indirilip okunmalı
https://kaltunmaden.com.tr/ (doğrulandı, firma beyanı) ; https://www.esan.com.tr/en/facilities/industri... (doğrulanamadı) ; https://www.kalemaden.com.tr/faaliyetlerimiz (doğrulanamadı)

3 **Türkiye'de yılda kaç yeni feldispat ve kuvars zenginleştirme hattı kuruluyor ve ekipman harcaması ne kadar** kısmen

Yıllık yeni hat sayısı veren kaynak yok. Doğrulanan tek veri KAP bildirimi: CVK Maden'in bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. ile Metso Finland Oy arasında 25,2 milyon Euro (yaklaşık 1,36 milyar TL) tutarında Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesi; Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi; flotasyon tesisinin kırma, öğütme, flotasyon ve arıtma bölümlerindeki ana makine ve ekipmanlar ile analizörler; teslim 7 ila 12 ay; bildirim tarihi 22.07.2026. Bu polimetalik bir tesis, feldispat değil; yalnızca fiyat ölçeği için referans. Akfeld Madencilik Uşak Eşme ÇED duyurusu (21 Haziran 2022) ve Gümüşhane feldispat ön fizibilite raporu (2021; 20 ton/saat hat, toplam sabit yatırım 5.215.393 TL, makine ekipman yaklaşık 2.064.100 TL) bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1635558 (doğrulandı) ; https://usak.csb.gov.tr/ced-raporu-halkin-goru... (doğrulanamadı) ; https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/... (doğrulanamadı)

4 **MAPEG 2026 ve 2027 ruhsat ihalelerinde feldispat, kuvars ve kum sahası var mı** kısmen

Resmî Gazete iki ilanı doğrulandı. 21 Ocak 2026 Çarşamba, Sayı 33144: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 182 adet maden sahası ihale edilecektir; ek PDF 20260121-3-6.pdf. 24 Temmuz 2026 Cuma, Sayı 33319: aynı kurum, 115 adet maden sahası ihale edilecektir; ek PDF 20260724-3-1.pdf. Resmî Gazete özet sayfalarında grup numarası, ihale tarihi, maden grubu ve saha listesi yok; bunlar PDF içinde. 308. ve 312. grup etiketleri, 1 ile 7 Eylül 2026 ihale tarihleri, 273. küçük alan ilanı ve ertelenen sahalar duyurusu MAPEG sitesinden; MAPEG bu turda açılmadı, doğrulanamadı. 2027 için ilan görülmedi. Feldispat, kuvars ve kum sahası sayısı PDF okunmadan çıkarılamaz.
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiila... (doğrulandı) ;
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiila... (doğrulandı) ;
https://www.mapeg.gov.tr/Sayfa/Duyurular/1/21 (doğrulanamadı)

5 **Türkiye'de feldispat flotasyon ve manyetik ayırıcı ekipmanını kim tedarik ediyor; yerli üretici var mı** kısmen

Derrick iletişim sayfası doğrulandı: Derrick Turkey, Sales and Service: Mining & Industrial, telefon +90 535 945 7093, e-posta DerrickMECA@derrick.com. Sayfada Türkiye için adres yok; aynı e-posta Dubai'deki Derrick Middle East ofisine ait, bu yüzden Türkiye'nin Dubai'den yönetildiği çıkarım. Derrick ürünleri eleme ve susuzlandırma; flotasyon ya da manyetik ayırıcı üretmiyor. Metso sayfası doğrulandı: Ascendum Makina Ticaret A.Ş., Istanbul, Distributor, Turkey, yalnızca Aggregates etiketi, +90 216 581 8000, Tuzla. Metso Ankara ofisi (61810) bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Metso Finland Oy'un flotasyon tesisi ana ekipmanını Türkiye'de doğrudan sattığı KAP bildirimiyle doğrulandı. Eriez temsilci bilgisi önceki turda da görülememişti. Yerli flotasyon hücresi ya da yüksek alanlı manyetik ayırıcı üreticisi bulunamadı; bu, pazarda yok demek değil.

https://derrick.com/contact/ (doğrulandı) ; https://www.metso.com/contact/turkey/61867/ (doğrulandı) ; https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1635558 (doğrulandı) ; https://www.metso.com/contact/turkey/61810/ (doğrulanamadı)

6 **Metso ile tedarik anlaşmasının kapsamı ve MCSP müşterilerinin listesi şirket içi; bunlar için kime sorulacak** görüşme gerekir

Web kaynağı yok, şirket içi bilgi. Dış bulgu doğrulandı: Metso Türkiye'de kırma eleme (Aggregates) için Ascendum'u distribütör yapmış; flotasyon ve öğütme ana ekipmanı Metso Finland Oy'dan doğrudan satılıyor (CVK örneği). MEKA'nın Metso anlaşması kırma eleme tarafındaysa flotasyon ve manyetik ayırma için çakışma olmayabilir; teyit sözleşme metninde.

Kime: MEKA Genel Müdürlük ve Satınalma, Metso tedarik sözleşmesi metni; MEKA Satış Müdürlüğü, MCSP müşteri listesi ve feldispat ya da kuvars işleyen tesis olup olmadığı

https://www.metso.com/contact/turkey/61867/ (doğrulandı) ; https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1635558 (doğrulandı)

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: USGS ve MAPEG feldispat üretim rakamları, 5,27 milyon ton ile 8,98 milyon ton, hangi tanım farkından kaynaklanıyor; iki kaynağın metni okunup teyit edilmeli
- Görüşme gerekir: Esan, Kaltun, Çine Akmaden ve Kale Maden'in yıllık flotasyon ve manyetik ayırma kapasiteleri ve 2026 ile 2027 yatırım planları (Esan Eczacıbaşı satınalma ya da tesis müdürlüğü; Kaltun Maden iletişim formu kaltunmaden.com.tr/#iletisim; Kale Maden iletişim sayfası; Çine Akmaden için Aydın Ticaret Odası kayıtlı telefon. Esan 2025 Entegre Raporu ve Kaltun 2024 Sürdürülebilirlik Raporu PDF'leri elle indirilip okunmalı)
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de yılda kaç yeni feldispat ve kuvars zenginleştirme hattı kuruluyor ve ekipman harcaması ne kadar
- Kısmen cevaplandı: MAPEG 2026 ve 2027 ruhsat ihalelerinde feldispat, kuvars ve kum sahası var mı
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de feldispat flotasyon ve manyetik ayırıcı ekipmanını kim tedarik ediyor; yerli üretici var mı
- Görüşme gerekir: Metso ile tedarik anlaşmasının kapsamı ve MCSP müşterilerinin listesi şirket içi; bunlar için kime sorulacak (MEKA Genel Müdürlük ve Satınalma, Metso tedarik sözleşmesi metni; MEKA Satış Müdürlüğü, MCSP müşteri listesi ve feldispat ya da kuvars işleyen tesis olup olmadığı)

RİSKLER

- Ürün değeri düşük: 2024'te feldispat ihracatı ton başına yaklaşık 50 dolar (doğrulanamadı); müşterilerin yatırım iştahı fiyata duyarlı.
- Müşteri az ve büyük: pazar birkaç grubun elinde; bu gruplar proses bilgisini içeride tutuyor ve ekipmanı doğrudan uluslararası markadan alıyor; kaynak yok, araştırmacı yorumu.
- Teknoloji boşluğu: öğütme, manyetik ayırma, flotasyon, tikiner ve filtre MEKA ürün listesinde yok (firma sitesi ürün menüsüyle doğrulandı); flotasyon HF gibi asit kullanıyor (doğrulanamadı) ve korozyona dayanıklı ekipman ister.
- Metso ile tedarik ilişkisi rekabet sınırı getirebilir; şirket içi belge.
- Talep oynak: Türkiye feldispat üretimi 2022'de 15,78 milyon tondan 2024'te 8,98 milyon tona indi (doğrulanamadı); ABD ithalatı 2025'te yüzde 35 düştü (doğrulanamadı).
- Çin rekabeti: Prominer gibi firmalar Türkçe sayfalarla pazara giriyor; fiyat iddiası kaynaksız, araştırmacı yorumu.
- Pazar yoğunlaşması: ihracatın yüzde 68'i İspanya ve İtalya (doğrulanamadı); Avrupa seramik üretimi yavaşlarsa yatırımlar durur.
- Kanıt riski: pazar büyüklüğü rakamlarının tamamı iki okunamayan PDF'ye dayanıyor; teyit edilmeden yönetim kuruluna sunulmamalı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

19 Haziran 2026 başlangıç	●	Ticaret Bakanlığı solar cam anti damping soruşturması, Tebliğ 2026/10; Çin, Malezya, Vietnam; GTİP 70.06 ve 70.07; damping dönemi 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025, zarar dönemi 1 Ocak 2022 ile 30 Eylül 2025; karar tarihi haberde yok. Doğrulandı haber, https://news.metal.com/en/newscontent/103968256-smm-pv-turkey-initiates-anti-dumping-investigation-against-chinese-solar-glass
2 Kasım 2026	●	Çağdaş Cam 1,6 mm solar cam hattının Manisa OSB'de devreye alınması planı; KAP açıklaması aktarımı, doğrulandı haber, https://www.foreks.com/haber/detay/6ab2a40f95016b5817e5e643/FRKS/tr/cagdas-cam-manisa-da-1-6-mm-solar-cam-uretim-hattini-2-kasim-da-faaliyete-gecirmeyi-planliyor-22-09-26/
2 ile 6 Kasım 2026	●	Unicera İstanbul, İFM; seramik, banyo, mutfak; bu kontrolde açılmadı diger, https://expoassist.net/etkinlik/unicera-istanbul-fuari
21 ile 24 Kasım 2026	●	Eurasia Glass, Tüyap İstanbul; tek kaynak, organizatörden teyit gerekli; 2025 baskısı 15 ile 18 Kasım 2025'te yapıldı; bu kontrolde açılmadı haber, https://www.glassonline.com/eurasia-glass-get-a-free-ticket-now/
Şubat 2027	●	USGS Mineral Commodity Summaries 2027 yayını beklentisi; 2026 dosyasının tarihi 5 Şubat 2026 olarak PDF üst verisinde görüldü resmi, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-feldspar.pdf
11 ile 14 Mayıs 2028	●	Mining Türkiye fuarı, Tüyap İstanbul; 2026 baskısı 8 ile 11 Nisan 2026'da 781 katılımcı ve 23.790 ziyaretçiyle yapıldı; bu kontrolde açılmadı firma, https://madenturkiyefuari.com/en/about-the-fair

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- USGS Türkiye 2024 üretimini 5.274 bin ton olarak veriyor; MAPEG verisine dayanan makale 8,98 milyon ton diyor. İki rakam da bu kontrolde doğrulanamadı; USGS rakamı TÜİK ihracat tonajına yakın, tanım farkı olabilir.
- İMİB sayfası Türkiye rezerv payını yüzde 10 olarak veriyor (doğrulandı, kaynak MTA 2017, DPT 2001, MAPEG); USGS tablosunda Türkiye 720 milyon ton ile toplam 2,3 milyar tonun yaklaşık üçte biri (doğrulanamadı); makaledeki tablo 240 milyon ton ve yüzde 9,16 diyor (doğrulanamadı).
- Eski çalışma Türkiye'yi dünyanın en büyük üreticisi sayıyordu; USGS 2026 tablosunda Hindistan 6,0 milyon ton ile Türkiye'nin önünde (doğrulanamadı). İhracatta liderlik iddiası da makaleye dayanıyor, doğrulanamadı.
- Eurasia Glass 2026 için 21 ile 24 Kasım tarihi yalnız bir etkinlik sitesinde var; resmi teyit bulunamadı; bu kontrolde açılmadı.
- MEKA tesis sayfası 'dört üretim tesisi' diyor ama beş tesis listeliyor; MEKA-1 ile MEKA-3 ve MEKA-2 ile MEKA-4 açıklamaları birbirinin aynısı.
- 02 ile 03: 02 kartı Beylikova'dan hiç söz etmiyor ve metalik cevheri uzak ihtimal sayıyor; bir gün sonraki 03 aynı alanı Beylikova dahil 1. sıraya koyuyor. Beylikova tesisi 02 kapsamında incelenmemiş. Benim okumam, iki dosyadan.
- 03 ile 10: 03 Beylikova 570 bin ton planını üç kaynakla dayanak yapıyor; 10 numaralı çalışma B4 Türkiye açısı bölümünde Beylikova için yalnız kendi araştırma raporu olduğunu, kaynak listesine almadığını ve tesisin hafif nadir toprak ağırlıklı göründüğünü yazıyor. Doğrudan çelişki değil; aynı tesis bir dosyada dayanak, diğerinde kaynaksız.
- 03 sıra ile harita uyumsuz: 03'ün harita konumlarında Suriye gelire yakın ve büyük, mineral orta uzaklıkta ve büyük; yine de mineral 1., Suriye 3. sırada. Mineral ilk üçün en uzun etiketlisi, 12 ile 36 ay, Ar-Ge ve yatırım orta; 2. ve 3. sıra 0 ile 12 ay ve Ar-Ge yok. Üç sorunun nasıl tartıldığı 03'te yazmıyor. Benim okumam.
- 03 ile GPT kartı vade: 03 12 ile 36 ay diyor; GPT kartı aynı alanı 3 ile 5 yıllık uzun vadeli yatırım sayıyor ve Ar-Ge yok genellemesine karşı çıkıyor. Benim okumam.
- 02 pazar rakamı: 17,6 ve 27 milyar dolar için rapora göre değişiyor deniyor ama tek kaynak gösterilmiş. 570 bin ton rakamı 03'te iki ayrı bağlamda geçiyor: Beylikova yıllık cevher ve BM'nin Suriye'de temizlediği enkaz; ikisi ayrı kaynaklara gidiyor, karıştırılmamalı.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 02 (Üst rakamlar; Bugün neredeyiz; Bakmaya değer mineraller; Bu alanda kimler var; Kendimize sormamız gerekenler; Küçük ilk adımlar, 23 Eylül 2026) · 03 (İlk üç, 1 Mineral zenginleştirme Beylikova dahil; Harita konumları; Önermediklerimiz; Yakın takvim, Bu ay içeride, 24 Eylül 2026) · gpt (1 Uzun vadeli yatırım 3-5 yıl, Seçilmiş endüstriyel minerallerde proses tesisleri; Bu sıralamanın gerekçesi; İlk 30 gün, 25 Eylül 2026) · 10 (4. Sıralama tabloları A ve B; A3 Tungsten, MEKA makine payı; A5 Üretilmiş kum, Türkiye açısı; B4 Ağır nadir toprak, Türkiye açısı, 30 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): USGS feldispat özeti, dosya tarihi 5 Şubat 2026. Açıldı, metin katmanı okunamadı; dünya üretim tablosu, Türkiye 5.274 bin ton, rezerv 720 milyon ton, ABD ithalatında yüzde 93 pay doğrulanamadı · Durmaz, Demir, Akbulut, MAPEG, Haziran 2026, 11 sayfa. Açıldı, metin katmanı okunamadı; üretim 8,98 milyon ton, ihracat 5,20 milyon ton ve 260,69 milyon dolar, ruhsat sayısı, kalite şartları, flotasyon payı yüzde 70 doğrulanamadı · İMİB 16 Eylül 2026: Ocak ile Ağustos 2026 maden ihracatı 4,729 milyar dolar, endüstriyel mineraller 890,6 milyon dolar; doğrulandı · İMİB feldispat sayfası: rezerv payı yüzde 10, bölgeler, safsızlıklar; Ocak ile Eylül maden ihracatı 5,4 milyar dolar, yüzde 20 artış; doğrulandı. İMİB ihracatçı birliği, resmi kurum değil · MTA feldispat bilgi sayfası: kullanım payları, mika, turmalin ve granatın flotasyon ve manyetik ayırma ile giderilmesi; bu kontrolde açılmadı · ERMAD 1999 bildirisi: beyaz feldispat Na2O en az yüzde 8,5, Fe2O3 yüzde 0,05 ile 0,12; Güllük iskelesi sorunu; bu kontrolde açılmadı · Esan tarihçe: 1985 Türkiye'nin ilk feldispat flotasyon tesisi; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Esan tesisleri: Milas feldispat zenginleştirme, Yeniköy flotasyon, Çine kırma harmanlama, Bozüyük; kapasite yok; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Kaltun: 15 şirket, 1.700'den fazla çalışan, Çine flotasyon 2003, Güllük kırma 1994; kapasite yok; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Matel, Elginkan: Bilecik entegre hammadde tesisi, silis kumu zenginleştirme, kil 40.000 ton yıl; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Kale Maden: feldispat, kaolen, kuvars; 3 Ağustos 2022 tarihli 230 milyon dolar yatırım başlığı; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Madensan, Ankara 1992: değirmen, flotasyon, jig, manyetik ayırıcı tesisleri; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Prominer kuvars akım şeması ve PV kalite hedefi; Türkçe sayfa, yerel ofis yok; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Derrick ince eleme ve susuzlandırma: Stack Sizer, SuperStack, HI-G; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Eriez: manyetik ayırma ve flotasyon ürün grupları; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · Metso portföy: öğütme, flotasyon, tikiner, filtrasyon, eleme; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · FLS: tam akım şeması tedarikçisi; ürün detayı sayfada yok; firma beyanı; bu kontrolde açılmadı · MEKA MCSP 90, 150, 210 ton saat, kapasite yalnız gösterge; cam kumu uygulaması; firma beyanı; doğrulandı · MEKA tesisleri; Eskişehir tek parça 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 m; Eskişehir mikser tesisi, kırma eleme hatları Ankara MEKA-2 ve MEKA-4; firma beyanı; doğrulandı · SMM 24 Haziran 2026: solar cam anti damping soruşturması 19 Haziran 2026, Tebliğ 2026/10, GTİP 70.06 ve 70.07; doğrulandı · Çağdaş Cam 22 Eylül 2026: 1,6 mm hat 2 Kasım 2026, kapasite 5'ten 14 milyon m2, ek ciro 22 milyon dolar; KAP açıklaması aktarımı; doğrulandı · Unicera 2 ile 6 Kasım 2026, İFM; bu kontrolde açılmadı · Mining Türkiye: sonraki baskı 11 ile 14 Mayıs 2028; bu kontrolde açılmadı · Eurasia Glass 2025 tarihleri 15 ile 18 Kasım 2025; bu kontrolde açılmadı · İMMİB 2024: maden ihracatı 6 milyar dolar; bu kontrolde açılmadı · Ekonomi Gazetesi 17 Eylül 2026: aynı İMİB rakamları, katma değerli ürün vurgusu; bu kontrolde açılmadı · MAPEG Endüstriyel Hammaddeler Üretimi tablosu; bu turda sertifika hatasıyla açılmadı, rakamlar doğrulanamadı · CVK Maden bağlı ortaklığı Aldridge ile Metso Finland Oy 25,2 milyon Euro ana ekipman sözleşmesi, 22.07.2026; doğrulandı · Resmî Gazete 33144, 21 Ocak 2026, 182 adet maden sahası ihale ilanı, ek 20260121-3-6.pdf; doğrulandı · Resmî Gazete 33319, 24 Temmuz 2026, 115 adet maden sahası ihale ilanı, ek 20260724-3-1.pdf; doğrulandı · Derrick Turkey, Mining & Industrial, +90 535 945 7093, DerrickMECA@derrick.com; doğrulandı, firma beyanı · Ascendum Makina Istanbul Tuzla, Metso Distributor, yalnızca Aggregates, +90 216 581 8000; doğrulandı, firma beyanı · Kaltun Maden 56 ruhsatlı saha, 5 bölge, kırma eleme zenginleştirme öğütme paketleme, 2024 sürdürülebilirlik raporu bağlantısı; doğrulandı, firma beyanı · Kale Maden tesis ve rezerv bölgeleri; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Akfeld Madencilik Uşak Eşme ÇED duyurusu; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Gümüşhane feldispat ön fizibilite raporu 2021; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · MAPEG ihale ilanları listesi; bu turda açılmadı, grup numaraları ve ihale tarihleri doğrulanamadı · Metso Ankara ofisi; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Eriez temsilci arama; bu turda açılmadı, doğrulanamadı

Doğrulama notları (48)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.